

MAT-22d Načrtnu grafy goniometrických funkcí a určím jejich vlastnosti.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně. Grafy načrtni na čtverečkový papír na intervalu ze zadání a na ose x vyznač násobky $\frac{\pi}{2}$. Hodnoty v úloze 2 urči bez kalkulačky z jednotkové kružnice; jinde kalkulačku používej v režimu RAD (u stupňů DEG). Povolené: psací potřeby, pravítko, kalkulačka; GeoGebru použij až ke kontrole. Náčrty i výpočty vyfoť a nahraj do portfolia.

1. Převed' na radiány: 45° , 120° , 330° , -150° . Převed' na stupně: $\frac{5\pi}{4}$, $\frac{2\pi}{9}$, $1,5$ rad (na desetiny).
2. Pomocí jednotkové kružnice urči bez kalkulačky (a napiš, ve kterém kvadrantu leží příslušný bod kružnice):
 $\sin \frac{4\pi}{3}$, $\cos \frac{7\pi}{6}$, $\sin \left(-\frac{3\pi}{4}\right)$, $\cos 3\pi$, $\operatorname{tg} \left(-\frac{\pi}{3}\right)$, $\sin \frac{11\pi}{6}$.
3. Pro funkce $y = \sin x$, $y = \cos x$ a $y = \operatorname{tg} x$ zapiš do tabulky: definiční obor, obor hodnot, periodu, nulové body a zda je funkce sudá, nebo lichá.
4. Načrtni na intervalu $\langle 0; 2\pi \rangle$ do jedné soustavy grafy $y = 3\cos x$ a $y = \cos x - 2$. U obou urči obor hodnot, periodu a nulové body.
5. Načrtni graf funkce $y = \sin \frac{x}{2}$ na intervalu $\langle 0; 4\pi \rangle$. Urči periodu, obor hodnot, nulové body a kde funkce nabývá maxima.
6. Popiš, jak vznikne graf funkce $y = \cos \left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ z grafu $y = \cos x$, načrtni ho na $\langle 0; 2\pi \rangle$ a urči jeho nulové body a body, v nichž má maximum.
7. U funkce $y = 2\sin x + 1$ urči obor hodnot, periodu a nulové body na intervalu $\langle 0; 2\pi \rangle$ a graf načrtni.
8. Najdi předpis tvaru $y = a\sin(bx)$ s $a, b > 0$ pro funkci, která má obor hodnot $\langle -4; 4 \rangle$ a periodu π . Urči její nulové body a body, ve kterých má maximum.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- $\frac{\pi}{4}, \frac{2\pi}{3}, \frac{11\pi}{6}, -\frac{5\pi}{6}; 225^\circ, 40^\circ, \approx 85,9^\circ$ – ověřuje: práce s obloukovou mírou
- $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (III.); $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (III.); $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (III.); -1 (bod $[-1; 0]$ na ose x); $-\sqrt{3}$ (IV.); $-\frac{1}{2}$ (IV.) – ověřuje: hodnoty goniometrických funkcí z jednotkové kružnice
- $\sin: \mathbb{R}; \langle -1; 1 \rangle; 2\pi; k\pi$; **lichá**. $\cos: \mathbb{R}; \langle -1; 1 \rangle; 2\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi$; **sudá**. $\operatorname{tg}: \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}; \mathbb{R}; \pi; k\pi$; **lichá** ($k \in \mathbb{Z}$) – ověřuje: vlastnosti základních goniometrických funkcí
- $3\cos x: H = \langle -3; 3 \rangle$, **perioda** 2π , **nulové body** $\frac{\pi}{2}$ a $\frac{3\pi}{2}$; $\cos x - 2: H = \langle -3; -1 \rangle$, **perioda** 2π , **nulové body nemá (graf leží celý pod osou x)** – ověřuje: změna amplitudy a posun grafu ve směru osy y
- perioda** 4π , $H = \langle -1; 1 \rangle$, **nulové body** $2k\pi$ (na intervalu $0, 2\pi, 4\pi$), **maximum 1 v** $x = \pi + 4k\pi$ – ověřuje: změna periody
- posun o** $\frac{\pi}{3}$ **doleva**; **nulové body** $\frac{\pi}{6} + k\pi$; **maximum 1 v** $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ (na intervalu v $\frac{5\pi}{3}$); **perioda** 2π , $H = \langle -1; 1 \rangle$ – ověřuje: posun grafu ve směru osy x
 - $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, tedy $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$.
 - Maximum:** $x + \frac{\pi}{3} = 2k\pi$, tedy $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$; na $\langle 0; 2\pi \rangle$ je to $\frac{5\pi}{3}$.
- $H = \langle -1; 3 \rangle$, **perioda** 2π , **nulové body** $\frac{7\pi}{6}$ a $\frac{11\pi}{6}$ – ověřuje: kombinace změny amplitudy a posunu, nulové body
 - $-1 \leq \sin x \leq 1$, proto $-2 \leq 2\sin x \leq 2$ a $-1 \leq 2\sin x + 1 \leq 3$.
 - Nulové body:** $\sin x = -\frac{1}{2}$ – na jednotkové kružnici ve III. a IV. kvadrantu: $\frac{7\pi}{6}$ a $\frac{11\pi}{6}$.
- $y = 4\sin 2x$; **nulové body** $\frac{k\pi}{2}$; **maximum 4 v** $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ – ověřuje: sestavení předpisu z oboru hodnot a periody
 - Amplituda je 4, tedy $a = 4$.
 - Perioda $\frac{2\pi}{b} = \pi$, tedy $b = 2$.
 - $\sin 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = k\pi$; $\sin 2x = 1 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$.

Kritéria splnění výstupu

- Výstup je splněný, když převádí stupně a radiány a z jednotkové kružnice určí hodnoty v úlohách 1 a 2 – aspoň 10 ze 13 správně.
- Zná definiční obor, obor hodnot, periodu, nulové body a sudost či lichost funkcí $\sin$, $\cos$ a tg (úloha 3, nejvýš dvě drobné chyby).
- Aspoň 3 ze 4 grafů v úlohách 4–7 načrtne se změnou amplitudy, periody nebo s posunem a správně určí obor hodnot, periodu a nulové body.
- V úloze 8 sestaví předpis z oboru hodnot a periody.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné úhly (např. $\frac{5\pi}{3}, -\frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}$), jiné funkce ($y = \sin 3x$, $y = -2\cos x$, $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 1$, $y = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$). Pro slabší žáky vynech úlohu 8 a v úloze 2 dovol jednotkovou kružnici z Must know; pro silnější přidej graf $y = |\sin x|$ nebo model $h(t) = A\sin(\omega t) + d$ z reálné situace (příliv, ruské kolo). Online: grafy lze ověřit v GeoGebře s posuvníky pro a , b a posun; žák vysvětluje, co který parametr dělá.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H21 Goniometrické funkce (týden 11); Maturita H11 Goniometrické funkce a rovnice (týden 11)